

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа
по «Операционным системам» №1

Группа: Р33111

Преподаватель:

Пашнин А.Д

Выполнил:

Емельянов Д.С.

Задание

Основная цель лабораторной работы — знакомство с системными инструментами анализа производительности и поведения программ. В данной лабораторной работе Вам будет предложено произвести нагрузочное тестирование Вашей операционной системы при помощи инструмента stress-ng.

В качестве тестируемых подсистем использовать: cpu, cache, io, memory, network, pipe, scheduler.

Для работы со счетчиками ядра использовать все утилиты, которые были рассмотрены на лекции (раздел 1.9, кроме kdb)

Ниже приведены списки параметров для различных подсистем (Вам будет выдано 2 значения для каждой подсистемы согласно варианту в журнале). Подбирая числовые значения для выданных параметров, и используя средства мониторинга, добиться **максимальной** производительности системы (BOGOPS, FLOPS, Read/Write Speed, Network Speed).

Выполнение

Параметры для **cpu**:

1. intconversion
2. div64

Параметры для **cache**:

1. l1cache-ways (stream-l3-size)
2. cache-ways

Параметры для **io**:

1. ioport
2. io-uring

Параметры для **memory**:

1. mmaphuge-mmmaps (shm)
2. fork-vm (memrate)

Параметры для **network**:

1. netlink-task

2. sockdiag

Параметры для **pipe**:

1. pipe-data-size (pipe)
2. pipeherd-yield (pipeherd)

Параметры для **sched**:

1. yield
2. resched (schedpolicy)

Ссылка на расчеты: [таблица](#)

Анализ производительности сри

- Для бенчмарка CPU используются методы **intconversion** и **div64**. Изменять будем количество воркеров (единственный параметр). Оба метода ведут себя примерно одинаково – нагрузка на процессор и количество операций растет до достижения количества воркеров количеству процессоров, что ожидаемо. Можем заметить, что **div64** нагружает процессор немного больше. Мониторинг с помощью htop и sar -u.

1) Stress-ng --cpu \$I --cpu-method intconversion -t 15s --metrics | sar 1 10 -u

I=1

```
1 [||||| 2.6%] Tasks: 108, 228 thr: 4 running
2 [||||| 0.0%] Load average: 0.43 0.17 0.27
3 [||||| 100.0%] Uptime: 01:10:27
4 [||||| 0.0%]
Mem [||||| 795M/3.82G]
Swp [||||| 0K/1.37G]

PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
6100 dant 20 0 19836 1744 1368 R 99.7 0.0 0:08.71 stress-ng-cpu
7725 dant 20 0 300M 69984 43012 S 0.7 1.7 0:10:10 /usr/lib/Xorg/Xorg vt2 -displayfd 3 -auth /run/user/1000/gdm/Xa

dant@dant-QEMU-Virtual-Machine: $ stress-ng --cpu 1 --cpu-method intconversion -t 10s --metrics | sar 1 10 -u
Linux 5.15.0-88-generic (dant-QEMU-Virtual-Machine) 29.10.2023 _aarch64_ (4 CPU)
stress-ng: info: [6097] dispatching hogs: 1 cpu

22:00:04 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
22:00:05 all 25.06 0.00 1.99 0.25 0.00 72.70
22:00:06 all 26.07 0.00 1.75 0.00 0.00 72.18
22:00:07 all 25.13 0.00 0.50 0.00 0.00 74.37
22:00:08 all 25.06 0.00 0.25 0.00 0.00 74.69
22:00:09 all 25.25 0.00 0.50 0.00 0.00 74.25
22:00:10 all 24.88 0.00 1.00 0.00 0.00 74.13
22:00:11 all 24.88 0.00 0.75 0.00 0.00 74.38
22:00:12 all 24.88 0.00 0.75 0.00 0.00 74.38
22:00:13 all 25.12 0.00 0.75 0.00 0.00 74.13
stress-ng: info: [6097] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [6097] stressor bogo ops real time usr time sys time bogo ops/s bogo ops/s
stress-ng: info: [6097] (secs) (secs) (secs) (real time) (usr+sys time)
stress-ng: info: [6097] cpu 5694 10.00 9.98 0.00 569.38 570.54
22:00:14 all 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00
Среднее: all 25.13 0.00 0.82 0.02 0.00 74.02
```

I=3

```

1  [|||||] 100.0% Tasks: 110, 228 thr; 4 running
2  [|||||] 100.0% Load average: 0.56 0.22 0.28
3  [|||||] 100.0% Uptime: 01:19:55
4  [|||] 3.3%
Mem[|||||] 796M/3.82G
Swp[|||||] 0K/1.37G

  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR  S  CPU% MEM%   TIME+  Command
  ----|-----|
6104 dami      20    0 19840   388    16  R  99.7  0.0   0:08.64 stress-ng-cpu
6106 dami      20    0 19840   388    16  R  99.7  0.0   0:08.64 stress-ng-cpu
6105 dami      20    0 19840   388    16  R  99.7  0.0   0:08.62 stress-ng-cpu

```

```

dami@dami-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --cpu 3 --cpu-method intconversion -t 10s --metrics | sar 1 10 -u
Linux 5.15.0-88-generic (dami-QEMU-Virtual-Machine) 29.10.2023 _aarch64_ (4 CPU)
stress-ng: info: [6101] dispatching hogs: 3 cpu

22:01:32 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
22:01:33 all 74.56 0.00 1.75 0.00 0.00 23.69
22:01:34 all 76.06 0.00 1.25 0.00 0.00 22.69
22:01:35 all 75.25 0.00 0.50 0.00 0.00 24.25
22:01:36 all 74.38 0.00 1.24 0.00 0.00 24.38
22:01:37 all 75.12 0.00 0.50 0.00 0.00 24.38
22:01:38 all 75.19 0.00 0.75 0.25 0.00 23.81
22:01:39 all 75.00 0.00 0.50 0.00 0.00 24.50
22:01:40 all 75.00 0.00 0.75 0.00 0.00 24.25
22:01:41 all 75.12 0.00 1.00 0.00 0.00 23.88
22:01:42 all 74.94 0.00 0.74 0.00 0.00 24.32
Среднее: all 75.06 0.00 0.90 0.02 0.00 24.01
stress-ng: info: [6101] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [6101] stressor bogo ops real time usr time sys time bogo ops/s bogo ops/s
stress-ng: info: [6101] (secs) (secs) (secs) (real time) (usr+sys time)
stress-ng: info: [6101] cpu 16312 10.00 29.95 0.00 1631.06 544.64

```

I=5

```

1  [|||||] 100.0% Tasks: 112, 228 thr; 4 running
2  [|||||] 100.0% Load average: 0.63 0.27 0.29
3  [|||||] 100.0% Uptime: 01:21:06
4  [|||||] 100.0%
Mem[|||||] 797M/3.82G
Swp[|||||] 0K/1.37G

  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR  S  CPU% MEM%   TIME+  Command
  ----|-----|
6113 dami      20    0 19844  1800  1420  R  91.3  0.0   0:04.93 stress-ng-cpu
6114 dami      20    0 19844  1800  1420  R  84.6  0.0   0:05.14 stress-ng-cpu
6116 dami      20    0 19844  1800  1420  R  79.2  0.0   0:04.91 stress-ng-cpu
6115 dami      20    0 19844  1800  1420  R  77.9  0.0   0:04.93 stress-ng-cpu
6112 dami      20    0 19844  1800  1420  R  69.8  0.0   0:04.71 stress-ng-cpu

```

```

dami@dami-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --cpu 5 --cpu-method intconversion -t 10s --metrics | sar 1 10 -u
Linux 5.15.0-88-generic (dami-QEMU-Virtual-Machine) 29.10.2023 _aarch64_ (4 CPU)
stress-ng: info: [6109] dispatching hogs: 5 cpu

22:02:46 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
22:02:47 all 98.22 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00
22:02:48 all 98.48 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00
22:02:49 all 99.49 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00
22:02:50 all 98.99 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00
22:02:51 all 99.75 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00
22:02:52 all 99.49 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00
22:02:53 all 99.24 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00
22:02:54 all 99.74 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00
22:02:55 all 99.22 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00
22:02:56 all 99.74 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00
Среднее: all 99.24 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00
stress-ng: info: [6109] successful run completed in 10.01s
stress-ng: info: [6109] stressor bogo ops real time usr time sys time bogo ops/s bogo ops/s
stress-ng: info: [6109] (secs) (secs) (secs) (real time) (usr+sys time)
stress-ng: info: [6109] cpu 20406 10.00 39.50 0.04 2040.21 516.08

```

2) Stress-ng -cpu \$I -cpu-method div64 -t 15s -metrics

I=1

```

1  [|||] 2.6% Tasks: 108, 228 thr; 2 running
2  [|||||] 100.0% Load average: 0.14 0.22 0.23
3  [|||] 2.0% Uptime: 01:34:18
4  [|||] 1.3%
Mem[|||||] 798M/3.82G
Swp[|||||] 0K/1.37G

  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR  S  CPU% MEM%   TIME+  Command
  ----|-----|
6156 dami      20    0 19836   392    16  R  99.0  0.0   0:09.07 stress-ng-cpu

```

```

dami@dami-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --cpu 1 --cpu-method div64 -t 10s --metrics | sar 1 10 -u
Linux 5.15.0-88-generic (dami-QEMU-Virtual-Machine) 29.10.2023 _aarch64_ (4 CPU)
stress-ng: info: [6153] dispatching hogs: 1 cpu

22:15:55      CPU      %user      %nice      %system      %iowait      %steal      %idle
22:15:56      all       26,50         0,00         1,75         0,00         0,00       71,75
22:15:57      all       26,05         0,00         1,99         0,00         0,00       71,96
22:15:58      all       25,25         0,00         0,74         0,00         0,00       74,01
22:15:59      all       25,13         0,00         0,75         0,00         0,00       74,12
22:16:00      all       24,88         0,00         1,24         0,00         0,00       73,88
22:16:01      all       24,94         0,00         0,99         0,25         0,00       73,83
22:16:02      all       25,06         0,00         1,49         0,00         0,00       73,45
22:16:03      all       25,31         0,00         1,25         0,00         0,00       73,43
22:16:04      all       25,06         0,00         0,50         0,00         0,00       74,44
stress-ng: info: [6153] successful run completed in 10.01s
stress-ng: info: [6153] stressor          bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s  bogo ops/s
stress-ng: info: [6153]                    (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time)
stress-ng: info: [6153] cpu             159158         10.00        0.00         0.00      15908.53      15915.80
22:16:05      all       25,37         0,00         1,24         0,00         0,00       73,38
Среднее:      all       25,35         0,00         1,19         0,02         0,00       73,43

```

I=3

```

1 [|||||] 7.5% Tasks: 110, 220 thr: 4 running
2 [|||||] 100.0% Load average: 0.41 0.25 0.24
3 [|||||] 100.0% Uptime: 01:36:59
4 [|||||] 100.0%
Mem[|||||] 796M/3.82G
Swap[|||||] 0K/1.37G

  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR  S CPU% MEM%   TIME+  Command
  6168 dami      20   0 19840  1868  1496 R  98.5   0.0   0:05.34 stress-ng-cpu
  6170 dami      20   0 19840  1868  1496 R  98.5   0.0   0:05.34 stress-ng-cpu
  6169 dami      20   0 19840  1868  1496 R  98.5   0.0   0:05.33 stress-ng-cpu

```

```

dami@dami-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --cpu 3 --cpu-method div64 -t 10s --metrics | sar 1 10 -u
stress-ng: info: [6165] dispatching hogs: 3 cpu
Linux 5.15.0-88-generic (dami-QEMU-Virtual-Machine) 29.10.2023 _aarch64_ (4 CPU)

22:18:40      CPU      %user      %nice      %system      %iowait      %steal      %idle
22:18:41      all       75,94         0,00         1,50         0,00         0,00       22,56
22:18:42      all       74,32         0,00         2,22         0,00         0,00       23,46
22:18:43      all       74,01         0,00         1,98         0,00         0,00       24,01
22:18:44      all       74,02         0,00         2,21         0,00         0,00       23,77
22:18:45      all       73,89         0,00         1,97         0,00         0,00       24,14
22:18:46      all       73,77         0,00         2,21         0,25         0,00       23,77
22:18:47      all       74,88         0,00         1,00         0,00         0,00       24,13
22:18:48      all       75,25         0,00         1,98         0,00         0,00       22,77
22:18:49      all       75,76         0,00         0,25         0,00         0,00       23,99
22:18:50      all       74,94         0,00         0,99         0,00         0,00       24,07
Среднее:      all       74,67         0,00         1,64         0,02         0,00       23,67
stress-ng: info: [6165] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [6165] stressor          bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s  bogo ops/s
stress-ng: info: [6165]                    (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time)
stress-ng: info: [6165] cpu             430740         10.00        29.94         0.00      43069.46      43086.77

```

I=5

```

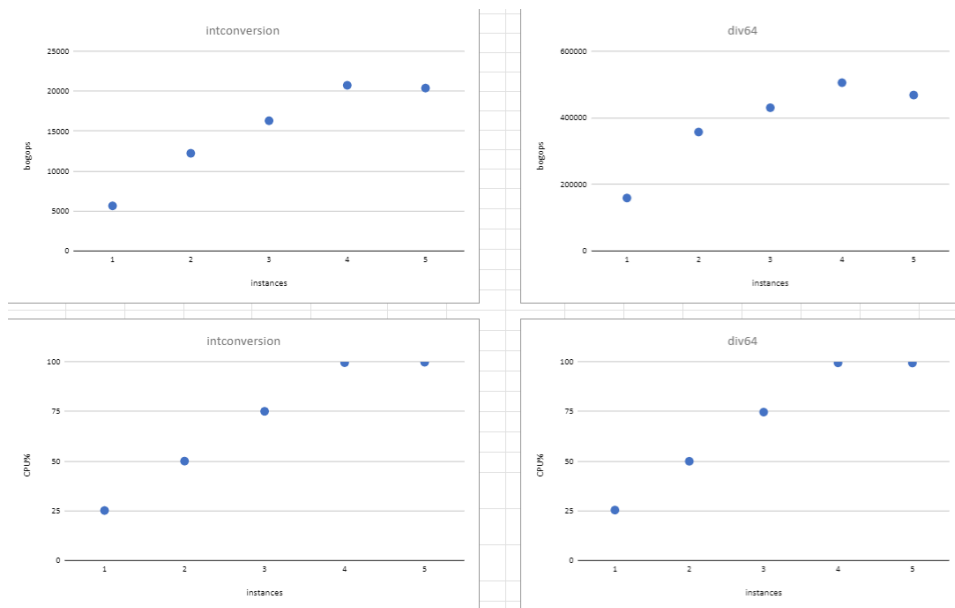
1 [|||||] 100.0% Tasks: 112, 220 thr: 4 running
2 [|||||] 100.0% Load average: 2.00 0.87 0.47
3 [|||||] 100.0% Uptime: 01:40:41
4 [|||||] 100.0%
Mem[|||||] 799M/3.82G
Swap[|||||] 0K/1.37G

  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR  S CPU% MEM%   TIME+  Command
  6213 dami      20   0 19840  1868  1496 R  99.5   0.0   0:05.34 stress-ng-cpu
  6214 dami      20   0 19840  1868  1496 R  99.5   0.0   0:05.34 stress-ng-cpu
  6215 dami      20   0 19840  1868  1496 R  99.5   0.0   0:05.34 stress-ng-cpu
  6216 dami      20   0 19840  1868  1496 R  99.5   0.0   0:05.34 stress-ng-cpu
  6217 dami      20   0 19840  1868  1496 R  99.5   0.0   0:05.34 stress-ng-cpu

22:22:21      CPU      %user      %nice      %system      %iowait      %steal      %idle
22:22:22      all       98,98         0,00         1,02         0,00         0,00         0,00
22:22:23      all       98,98         0,00         1,02         0,00         0,00         0,00
22:22:24      all       99,50         0,00         0,50         0,00         0,00         0,00
22:22:25      all       99,74         0,00         0,26         0,00         0,00         0,00
22:22:26      all       99,50         0,00         0,50         0,00         0,00         0,00
22:22:27      all       99,75         0,00         0,25         0,00         0,00         0,00
22:22:28      all       99,49         0,00         0,51         0,00         0,00         0,00
22:22:29      all       99,49         0,00         0,51         0,00         0,00         0,00
22:22:30      all       99,50         0,00         0,50         0,00         0,00         0,00
22:22:31      all       99,50         0,00         0,50         0,00         0,00         0,00
Среднее:      all       99,44         0,00         0,56         0,00         0,00         0,00
stress-ng: info: [6213] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [6213] stressor          bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s  bogo ops/s
stress-ng: info: [6213]                    (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time)
stress-ng: info: [6213] cpu             468779         10.00        39.50         0.01      46875.49      46884.82

```

Графики



Анализ производительности cache

Я использовал виртуалку с Ubuntu 20.04 и мне выдало такое:

```
dani@dani-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --cache 1000 --licache 1 -t 15s --metrics
stress-ng: unrecognized option '--licache'
Try 'stress-ng --help' for more information.
```

Поэтому, чтобы не отдавать техническую(ха-ха) победу cache-ways, я возьму для сравнения stream-l3-size

- Для бенчмарка кэша используем параметры **stream-l3-size** и **cache-ways**. С увеличением числа путей для кэша 1 уровня увеличивается число операций. Изменение размера кэша 3 уровня сильно не влияет на число операций. Нагрузка на процессор не изменяется в обоих случаях.

1) Stress-ng --cache 10 --cache --stream-l3-size \$i -t 10s --metrics

I=10k

```
dani@dani-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --cache 10 --stream-l3-size 10k -t 10s --metrics | sar 1 10 -u
stress-ng: info: [7282] dispatching hogs: 10 cache
Linux 5.15.0-88-generic (dani-QEMU-Virtual-Machine) 29.10.2023 _aarch64_ (4 CPU)

22:51:26 CPU      %user   %nice   %system %iowait  %steal   %idle
22:51:27 all      76,50    0,00    0,75    0,00    0,00   22,75
22:51:28 all      76,01    0,00    0,76    0,00    0,00   23,23
22:51:29 all      73,15    0,00    0,49    0,25    0,00   26,11
22:51:30 all      76,01    0,00    0,51    0,00    0,00   23,48
22:51:31 all      75,63    0,00    0,75    0,00    0,00   23,62
22:51:32 all      85,75    0,00    0,00    0,25    0,00   14,00
22:51:33 all      81,25    0,00    0,50    0,00    0,00   18,25
22:51:34 all      82,21    0,00    0,50    0,00    0,00   17,29
22:51:35 all      74,69    0,00    0,50    0,00    0,00   24,81

stress-ng: info: [7282] successful run completed in 10.02s
stress-ng: info: [7282] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s  bogo ops/s
stress-ng: info: [7282]                (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time)
stress-ng: info: [7282] cache          1349      10.00      31.17      0.03      134.84      43.24
22:51:36 all      79,15    0,00    0,50    0,00    0,00   20,35
Среднее: all      78,03    0,00    0,53    0,05    0,00   21,39
```

I=50k

```

dant@dant-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --cache 30 --stream-l3-size 50k -t 10s --metrics | sar 1 10 -u
stress-ng: info: [7394] dispatching hogs: 30 cache
Linux 5.15.0-88-generic (dant-QEMU-Virtual-Machine) 29.10.2023 _aarch64_ (4 CPU)

22:53:19 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
22:53:20 all 76,54 0,00 1,73 0,00 0,00 22,63
22:53:21 all 77,39 0,00 0,25 0,00 0,00 22,36
22:53:22 all 89,42 0,00 0,50 0,00 0,00 10,08
22:53:23 all 92,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7,02
22:53:24 all 97,23 0,00 0,76 0,00 0,00 2,02
22:53:25 all 93,90 0,00 0,50 0,25 0,00 5,26
22:53:26 all 94,24 0,00 0,50 0,00 0,00 5,26
22:53:27 all 90,25 0,00 0,75 0,00 0,00 9,00
22:53:28 all 97,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78
22:53:29 all 96,73 0,00 0,50 0,00 0,00 2,76
Среднее: all 90,54 0,00 0,55 0,03 0,00 8,88
stress-ng: info: [7394] successful run completed in 10.05s
stress-ng: info: [7394] stressor bogo ops real time usr time sys time bogo ops/s bogo ops/s
stress-ng: info: [7394] (secs) (secs) (secs) (real time) (usr+sys time)
stress-ng: info: [7394] cache 1416 10.01 36.08 0.02 141.45 39.22

dant@dant-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --cache 30 --stream-l3-size 90k -t 10s --metrics | sar 1 10 -u
stress-ng: info: [7466] dispatching hogs: 30 cache
Linux 5.15.0-88-generic (dant-QEMU-Virtual-Machine) 29.10.2023 _aarch64_ (4 CPU)

22:55:27 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
22:55:28 all 74,25 0,00 1,25 0,00 0,00 24,50
22:55:29 all 77,33 0,00 0,50 0,00 0,00 22,17
22:55:30 all 71,93 0,00 0,50 0,00 0,00 27,57
22:55:31 all 80,25 0,00 0,50 0,00 0,00 19,25
22:55:32 all 92,68 0,00 0,76 0,00 0,00 6,57
22:55:33 all 94,47 0,00 0,50 0,25 0,00 4,77
22:55:34 all 87,50 0,00 0,50 0,00 0,00 12,00
22:55:35 all 88,44 0,00 1,01 0,00 0,00 10,55
22:55:36 all 81,61 0,00 0,25 0,00 0,00 18,14
22:55:37 all 76,50 0,00 0,50 0,00 0,00 23,00
Среднее: all 82,40 0,00 0,63 0,03 0,00 16,86
stress-ng: info: [7466] successful run completed in 10.05s
stress-ng: info: [7466] stressor bogo ops real time usr time sys time bogo ops/s bogo ops/s
stress-ng: info: [7466] (secs) (secs) (secs) (real time) (usr+sys time)
stress-ng: info: [7466] cache 1346 10.01 32.90 0.01 134.48 40.90

```

I=90k

1) Stress-ng --cache 10 --cache-ways 5i -t 10s --metrics

I=4

```

dant@dant-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --cache 30 --cache-ways 4 -t 10s --metrics | sar 1 10 -u
stress-ng: info: [7500] dispatching hogs: 30 cache
Linux 5.15.0-88-generic (dant-QEMU-Virtual-Machine) 29.10.2023 _aarch64_ (4 CPU)

22:57:14 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
22:57:15 all 69,60 0,00 3,77 0,00 0,00 26,63
22:57:16 all 80,50 0,00 0,50 0,00 0,00 11,00
22:57:17 all 86,72 0,00 0,50 0,00 0,00 12,78
22:57:18 all 94,74 0,00 0,75 0,00 0,00 4,51
22:57:19 all 87,88 0,00 0,76 0,00 0,00 11,36
22:57:20 all 90,20 0,00 1,51 0,00 0,00 8,29
22:57:21 all 86,04 0,00 0,25 0,00 0,00 12,91
22:57:22 all 81,22 0,00 0,76 0,00 0,00 18,02
22:57:23 all 82,09 0,00 1,49 0,00 0,00 16,42
22:57:24 all 91,50 0,00 0,50 0,00 0,00 8,00
Среднее: all 85,93 0,00 1,08 0,00 0,00 12,99
stress-ng: info: [7500] successful run completed in 10.06s
stress-ng: info: [7500] stressor bogo ops real time usr time sys time bogo ops/s bogo ops/s
stress-ng: info: [7500] (secs) (secs) (secs) (real time) (usr+sys time)
stress-ng: info: [7500] cache 1350 10.01 34.22 0.04 134.85 39.40

```

I=12

```

dant@dant-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --cache 30 --cache-ways 12 -t 10s --metrics | sar 1 10 -u
stress-ng: info: [7568] dispatching hogs: 30 cache
Linux 5.15.0-88-generic (dant-QEMU-Virtual-Machine) 29.10.2023 _aarch64_ (4 CPU)

23:01:09 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
23:01:10 all 75,37 0,00 1,99 0,00 0,00 22,64
23:01:11 all 81,55 0,00 0,50 0,00 0,00 17,96
23:01:12 all 88,53 0,00 1,00 0,00 0,00 10,47
23:01:13 all 95,97 0,00 0,25 0,00 0,00 3,78
23:01:14 all 93,27 0,00 0,75 0,00 0,00 5,99
23:01:15 all 94,96 0,00 1,26 0,00 0,00 3,78
23:01:16 all 88,69 0,00 0,25 0,00 0,00 11,06
23:01:17 all 90,91 0,00 0,51 0,00 0,00 8,59
23:01:18 all 89,67 0,00 1,01 0,00 0,00 9,32
23:01:19 all 77,64 0,00 0,00 0,00 0,00 22,36
Среднее: all 87,64 0,00 0,75 0,00 0,00 11,61
stress-ng: info: [7568] successful run completed in 10.06s
stress-ng: info: [7568] stressor bogo ops real time usr time sys time bogo ops/s bogo ops/s
stress-ng: info: [7568] (secs) (secs) (secs) (real time) (usr+sys time)
stress-ng: info: [7568] cache 1318 10.01 34.88 0.02 131.69 37.77

```

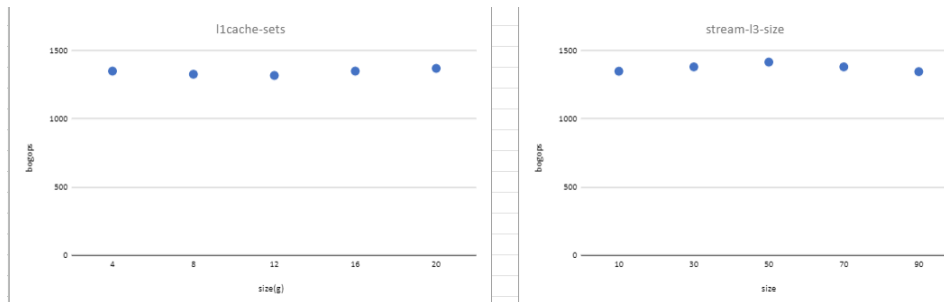
I=20

```

dant@dant-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --cache 30 --cache-ways 20 -t 10s --metrics | sar 1 10 -u
stress-ng: info: [7634] dispatching hogs: 30 cache
Linux 5.15.0-88-generic (dant-QEMU-Virtual-Machine) 29.10.2023 _aarch64_ (4 CPU)
23:02:09 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
23:02:10 all 85,17 0,00 1,76 0,00 0,00 12,08
23:02:11 all 93,00 0,00 1,00 0,00 0,00 6,00
23:02:12 all 90,02 0,00 0,75 0,00 0,00 9,23
23:02:13 all 86,43 0,00 0,50 0,00 0,00 13,07
23:02:14 all 87,00 0,00 0,75 0,00 0,00 12,25
23:02:15 all 82,54 0,00 1,00 0,00 0,00 16,46
23:02:16 all 89,70 0,00 0,50 0,00 0,00 9,80
23:02:17 all 96,24 0,00 1,50 0,00 0,00 2,26
23:02:18 all 93,98 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02
23:02:19 all 96,47 0,00 0,25 0,00 0,00 3,27
Среднее: all 89,85 0,00 0,60 0,00 0,00 9,35
stress-ng: info: [7634] successful run completed in 10.04s
stress-ng: info: [7634] stressor bogo ops real time usr time sys time bogo ops/s bogo ops/s
stress-ng: info: [7634] stressor (secs) (secs) (secs) (real time) (usr+sys time)
stress-ng: info: [7634] cache 1370 10.01 35.79 0.01 136.93 38.27

```

Графики



Анализ производительности io

- Для бенчмарка I/O пользуемся `ioport` и `ioprio`, изменяем количество воркеров. Для `ioport` число операций растёт до достижения равенства между воркерами и процессорами, растёт и нагрузка на процессор. Для `ioprio` растёт число операций и скорость записи.

1) stress-ng --ioport \$i --metrics -t 10s | sar 1 10 -u -b

I=1

```

stress-ng: info: [3824] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [3824] dispatching hogs: 1 ioport
11:38:29 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
11:38:30 all 22,89 0,00 4,98 0,00 0,00 72,14
11:38:31 all 23,63 0,00 4,98 0,00 0,00 71,39
11:38:32 all 24,19 0,00 5,49 0,50 0,00 69,83
11:38:33 all 22,94 0,00 5,24 3,24 0,00 68,58
11:38:34 all 23,19 0,00 6,23 0,00 0,00 70,57
11:38:35 all 24,07 0,00 5,96 2,23 0,00 67,74
11:38:36 all 23,34 0,00 6,14 0,00 0,00 70,52
11:38:37 all 23,63 0,00 5,72 0,00 0,00 70,65
11:38:38 all 23,19 0,00 5,74 0,00 0,00 71,07
11:38:39 all 22,44 0,00 5,99 0,00 0,00 71,57
Average: all 23,35 0,00 5,65 0,60 0,00 70,41
stress-ng: info: [3824] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [3824] stressor bogo ops real time usr time sys time bogo ops/s bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [3824] stressor (secs) (secs) (secs) (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [3824] ioport 652373 10.00 8.19 1.80 65236.96 65302.60 99.90

```

I=3

```

stress-ng: info: [3838] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [3838] dispatching hogs: 3 ioport
11:38:49 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
11:38:50 all 63,81 0,00 16,14 0,00 0,00 20,05
11:38:51 all 65,59 0,00 14,21 0,00 0,00 20,20
11:38:52 all 64,71 0,00 15,20 0,25 0,00 19,85
11:38:53 all 63,30 0,00 16,75 0,00 0,00 19,95
11:38:54 all 59,95 0,00 17,69 0,00 0,00 22,36
11:38:55 all 61,52 0,00 16,67 0,00 0,00 21,81
11:38:56 all 66,42 0,00 13,58 0,00 0,00 20,00
11:38:57 all 64,29 0,00 16,01 0,00 0,00 19,70
11:38:58 all 63,64 0,00 16,95 0,00 0,00 19,41
11:38:59 all 66,17 0,00 14,57 0,00 0,00 19,26
Average: all 63,93 0,00 15,78 0,02 0,00 20,26
stress-ng: info: [3838] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [3838] stressor bogo ops real time usr time sys time bogo ops/s bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [3838] stressor (secs) (secs) (secs) (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [3838] ioport 1604412 10.00 24.28 5.55 160440.43 53785.18 99.43

```

I=5

```
11:39:09      CPU      %user      %nice      %system      %iowait      %steal      %idle
11:39:10      all      81,95      0,00      17,79      0,00      0,00      0,25
11:39:11      all      82,79      0,00      17,21      0,00      0,00      0,00
11:39:12      all      82,16      0,00      17,84      0,00      0,00      0,00
11:39:13      all      81,05      0,00      18,95      0,00      0,00      0,00
11:39:14      all      83,04      0,00      16,96      0,00      0,00      0,00
11:39:15      all      82,46      0,00      17,54      0,00      0,00      0,00
11:39:16      all      81,30      0,00      18,70      0,00      0,00      0,00
11:39:17      all      81,75      0,00      18,25      0,00      0,00      0,00
11:39:18      all      81,45      0,00      18,55      0,00      0,00      0,00
11:39:19      all      80,50      0,00      19,50      0,00      0,00      0,00
Average:      all      81,85      0,00      18,13      0,00      0,00      0,03
stress-ng: info: [3855] successful run completed in 10.02s
stress-ng: info: [3855] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [3855]                                (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [3855] ioprio      1813513      10.00      30.78      6.97      181350.00      48040.00      75.50
```

2) stress-ng --ioprio \$i --metrics -t 10s | sar 1 10 -u -b

I=1

```
11:43:21      tps      rtps      wtps      dtps      bread/s      bwrtn/s      bdsd/s
11:43:22      92,00      0,00      92,00      0,00      0,00      1992,00      0,00
11:43:23      145,00      0,00      145,00      0,00      0,00      2696,00      0,00
11:43:24      178,00      0,00      178,00      0,00      0,00      3328,00      0,00
11:43:25      259,00      0,00      259,00      0,00      0,00      4672,00      0,00
11:43:26      180,00      0,00      180,00      0,00      0,00      3312,00      0,00
11:43:27      237,00      0,00      237,00      0,00      0,00      4736,00      0,00
11:43:28      204,00      0,00      204,00      0,00      0,00      3760,00      0,00
11:43:29      394,00      0,00      394,00      0,00      0,00      7168,00      0,00
11:43:30      446,00      0,00      446,00      0,00      0,00      8072,00      0,00
11:43:31      392,00      0,00      392,00      0,00      0,00      6872,00      0,00
Average:      252,70      0,00      252,70      0,00      0,00      4661,60      0,00
stress-ng: info: [3894] successful run completed in 10.06s
stress-ng: info: [3894] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [3894]                                (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [3894] ioprio      46      10.06      0.00      0.10      4.57      460.00      0.99
```

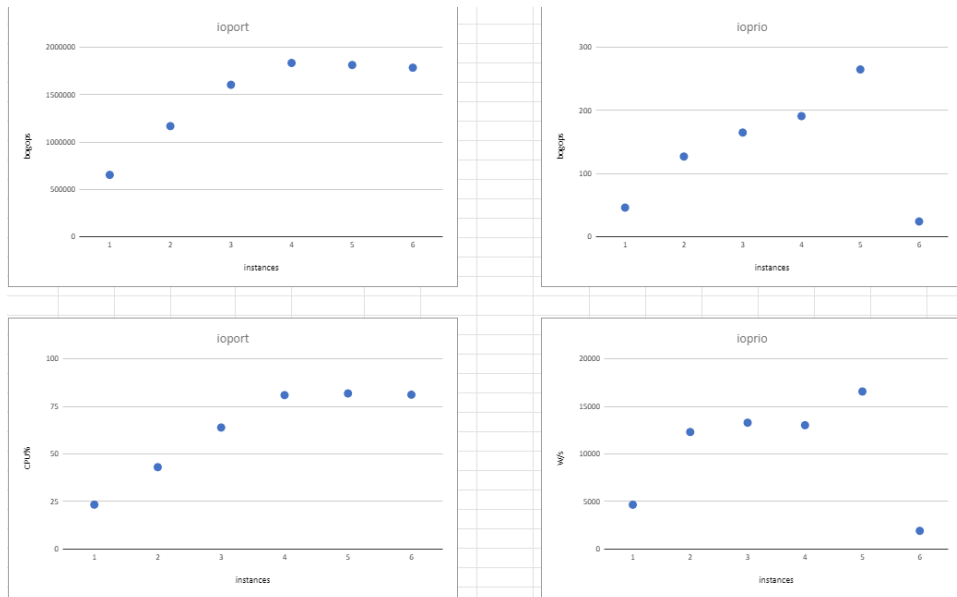
I=3

```
stress-ng: info: [3920] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [3920] dispatching hogs: 3 ioprio
11:43:41      tps      rtps      wtps      dtps      bread/s      bwrtn/s      bdsd/s
11:43:42      517,00      0,00      517,00      0,00      0,00      10472,00      0,00
11:43:43      928,00      0,00      928,00      0,00      0,00      18160,00      0,00
11:43:44      794,00      0,00      794,00      0,00      0,00      15512,00      0,00
11:43:45      731,00      0,00      731,00      0,00      0,00      14232,00      0,00
11:43:46      680,00      0,00      680,00      0,00      0,00      13232,00      0,00
11:43:47      427,00      0,00      427,00      0,00      0,00      8240,00      0,00
11:43:48      508,00      0,00      508,00      0,00      0,00      9696,00      0,00
11:43:49      435,00      0,00      435,00      0,00      0,00      8400,00      0,00
11:43:50      708,00      0,00      708,00      0,00      0,00      12976,00      0,00
11:43:51      1223,00      0,00      1223,00      0,00      0,00      22032,00      0,00
Average:      695,10      0,00      695,10      0,00      0,00      13295,20      0,00
stress-ng: info: [3920] successful run completed in 10.03s
stress-ng: info: [3920] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [3920]                                (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [3920] ioprio      165      10.01      0.01      0.39      16.48      412.50      1.33
```

I=5

```
stress-ng: info: [3948] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [3948] dispatching hogs: 5 ioprio
11:44:01      tps      rtps      wtps      dtps      bread/s      bwrtn/s      bdsd/s
11:44:02      87,00      1,00      86,00      0,00      8,00      2080,00      0,00
11:44:03      132,00      0,00      132,00      0,00      0,00      2632,00      0,00
11:44:04      171,00      0,00      171,00      0,00      0,00      3304,00      0,00
11:44:05      641,00      0,00      641,00      0,00      0,00      12312,00      0,00
11:44:06      1314,00      0,00      1314,00      0,00      0,00      25352,00      0,00
11:44:07      1240,00      0,00      1240,00      0,00      0,00      23992,00      0,00
11:44:08      1298,00      0,00      1298,00      0,00      0,00      24792,00      0,00
11:44:09      1266,00      0,00      1266,00      0,00      0,00      23984,00      0,00
11:44:10      1215,00      0,00      1215,00      0,00      0,00      22592,00      0,00
11:44:11      1329,00      0,00      1329,00      0,00      0,00      24720,00      0,00
Average:      869,30      0,10      869,20      0,00      0,80      16576,00      0,00
stress-ng: info: [3948] successful run completed in 10.10s
stress-ng: info: [3948] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [3948]                                (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [3948] ioprio      265      10.06      0.01      0.55      26.35      473.21      1.11
```

Графики



Анализ производительности memory

Тут опять проблема с невозможность запустить тестирование с этими параметрами:

```
damid@damid-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --mmaphuge-mmaps 1 --metrics -t 10 | sar 1 10 -r
stress-ng: unrecognized option '--mmaphuge-mmaps'
Linux 5.15.0-88-generic (damid-QEMU-Virtual-Machine) 30.10.2023 _aarch64_ (4 CPU)
```

И

```
damid@damid-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --fork-vm 1 --metrics -t 10 | sar 1 10 -r
stress-ng: unrecognized option '--fork-vm'
Linux 5.15.0-88-generic (damid-QEMU-Virtual-Machine) 30.10.2023 _aarch64_ (4 CPU)
```

Поэтому использую shm и memrate

- Для бенчмарка памяти используем shm и memrate. Для первого увеличивается количество операций и нагрузка на процессор. Для второго увеличивается нагрузка на память, падает скорость для каждого воркера, количество операций остается на одном уровне.

1) stress-ng --shm \$i --metrics -t 10 | sar 1 10 -r

I=1

```
stress-ng: info: [4125] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [4125] dispatching hogs: 1 shm
11:49:00 kbmemfree kbavail kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbcommit %commit kbactive kbinact kbdirt
11:49:01 3541144 3874884 1192420 21,56 78560 597820 5837960 105,56 286844 1343492 316
11:49:02 3237592 3571324 1332064 24,08 78560 761440 6165640 111,48 286844 1671860 316
11:49:03 3249932 3583728 1319820 23,86 78560 761444 6165640 111,48 286844 1667368 316
11:49:04 3479564 3813492 1215344 21,97 78560 635960 5911688 106,89 286844 1418488 316
11:49:05 3694984 4028928 1103772 19,96 78560 532136 5706888 103,19 286844 1216128 316
11:49:06 3584140 3917948 1157648 20,93 78564 589508 5821576 105,26 286848 1326004 392
11:49:07 3650000 3983808 1124432 20,33 78564 556688 5756040 104,07 286848 1261684 392
11:49:08 3301248 3635072 1301196 23,53 78564 728752 6100104 110,30 286848 1609588 392
11:49:09 3279512 3613328 1314664 23,77 78564 736944 6124680 110,74 286848 1626000 392
11:49:10 3311428 3645148 1291160 23,35 78564 728840 6100104 110,30 286848 1601368 392
Average: 3432954 3766766 1235252 22,33 78562 662953 5969032 107,93 286846 1474198 354
stress-ng: info: [4125] successful run completed in 10.02s
stress-ng: info: [4125] stressor bogo ops real time usr time sys time bogo ops/s bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [4125] (secs) (secs) (secs) (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [4125] shm 1274 10.02 0.64 9.36 127.14 127.40 99.80
```

I=3

```

stress-ng: info: [9325] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [9325] dispatching hogs: 3 shm

11:49:20  kbmemfree  kbavail  kbmused  %memused  kbbuffers  kbcached  kbcommit  %commit  kbactive  kbinact  kbdirty
11:49:21  3554248    3888436    1180524    21,34    78564    596188    5885032    106,41    286848    1343412    516
11:49:22  3346772    3680428    1261328    22,81    78564    722952    6275552    113,47    286848    1590708    44
11:49:23  3396924    3730732    1240700    22,43    78564    693036    6129956    110,83    286848    1536264    36
11:49:24  3443664    3776956    1214600    21,96    78564    672700    6146200    111,13    286848    1493620    32
11:49:25  3354076    3687824    1275556    23,06    78564    701212    6086904    110,06    286848    1550220    32
11:49:26  3581352    3915204    1146416    20,73    78564    602804    5943856    107,47    286848    1358100    32
11:49:27  3313896    3647648    1278684    23,12    78564    738308    6334500    114,53    286848    1622168    32
11:49:28  3303420    3637084    1282724    23,19    78564    744712    6258812    113,16    286848    1634020    52
11:49:29  3518584    3852336    1176544    21,27    78564    635612    6002548    108,53    286848    1416616    48
11:49:30  3538360    3872040    1167740    21,11    78564    624764    5996284    108,42    286848    1398224    52
Average:  3435130    3768869    1222482    22,10    78564    673229    6105964    110,40    286848    1494335    88
stress-ng: info: [9325] successful run completed in 10.01s
stress-ng: info: [9325] stressor          bogo ops real time  usr time  sys time   bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [9325]                  (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time) instance (%)

```

I=5

```

stress-ng: info: [24802] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [24802] dispatching hogs: 5 shm

11:49:40  kbmemfree  kbavail  kbmused  %memused  kbbuffers  kbcached  kbcommit  %commit  kbactive  kbinact  kbdirty
11:49:41  3273164    3607084    1316192    23,80    78568    740916    6337124    114,58    286852    1625524    428
11:49:42  3346020    3679944    1261948    22,82    78568    722280    6310176    114,09    286852    1590320    424
11:49:43  3440524    3774412    1221464    22,09    78568    668252    6225688    112,57    286852    1483320    424
11:49:44  3399384    3733280    1247128    22,55    78568    683884    6257456    113,14    286852    1512856    424
11:49:45  3564388    3898280    1162492    21,02    78568    603492    6065372    109,67    286852    1352072    424
11:49:46  3567444    3901344    1160648    20,99    78568    602008    6016384    108,78    286852    1349612    424
11:49:47  3511588    3845584    1179768    21,33    78568    638800    6168628    111,53    286852    1423660    420
11:49:48  3288160    3622068    1290580    23,33    78568    751420    6444984    116,53    286852    1647424    424
11:49:49  3403976    3737860    1238348    22,39    78568    687948    6223280    112,52    286852    1521604    424
11:49:50  3418680    3752548    1223960    22,13    78568    688056    6188420    111,89    286852    1519744    424
Average:  3421333    3755232    1230253    22,24    78568    678706    6223751    112,53    286852    1502614    424
stress-ng: info: [24802] successful run completed in 10.02s
stress-ng: info: [24802] stressor          bogo ops real time  usr time  sys time   bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [24802]                  (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [24802] shm                10699      10.01        1.62      25.81      1068.74      390.05      54.80

```

2) stress-ng --memrate \$i --metrics -t 10 | sar 1 10 -r

I=1

```

stress-ng: info: [48752] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [48752] dispatching hogs: 1 memrate

11:50:13  kbmemfree  kbavail  kbmused  %memused  kbbuffers  kbcached  kbcommit  %commit  kbactive  kbinact  kbdirty
11:50:14  3449248    3783276    1360572    24,60    78580    521620    5937696    107,36    287248    1453868    184
11:50:15  3449248    3783436    1360464    24,60    78580    521724    5937696    107,36    287268    1454268    308
11:50:16  3449248    3783440    1360444    24,60    78580    521724    5937696    107,36    287268    1454272    308
11:50:17  3449248    3783440    1360444    24,60    78580    521724    5937696    107,36    287268    1454272    348
11:50:18  3449248    3783440    1360444    24,60    78580    521724    5937696    107,36    287268    1454272    348
11:50:19  3449248    3783440    1360436    24,60    78580    521724    5937696    107,36    287268    1454220    344
11:50:20  3449248    3783440    1360436    24,60    78580    521724    5937696    107,36    287268    1454220    348
11:50:21  3449248    3783444    1360440    24,60    78580    521724    5937696    107,36    287268    1454208    348
11:50:22  3449248    3783444    1360440    24,60    78580    521724    5937696    107,36    287268    1454264    308
11:50:23  3449248    3783444    1360440    24,60    78580    521724    5937696    107,36    287268    1454264    308
Average:  3449248    3783424    1360456    24,60    78580    521714    5937696    107,36    287266    1454213    315

stress-ng: info: [48752] stressor          bogo ops real time  usr time  sys time   bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [48752]                  (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [48752] memrate             16      10.01        9.79        0.06        1.60        1.62      98.38
stress-ng: info: [48752] memrate      16259.05 write128nt MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48752] memrate      16478.42 write64nt MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48752] memrate      12778.50 write32nt MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48752] memrate       6659.29 write1024 MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48752] memrate       6591.33 write512 MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48752] memrate       6867.81 write256 MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48752] memrate       6849.56 write128 MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48752] memrate       6891.12 write64 MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48752] memrate       7161.40 write32 MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48752] memrate       5664.05 write16 MB/sec (average per stressor)

```

I=3

```

stress-ng: info: [48774] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [48774] dispatching hogs: 3 memrate

11:50:33  kbmemfree  kbavail  kbmused  %memused  kbbuffers  kbcached  kbcommit  %commit  kbactive  kbinact  kbdirty
11:50:34  2967884    3302088    1841392    33,29    78580    521816    6510492    117,72    287456    1975760    508
11:50:35  2967884    3302088    1841392    33,29    78580    521816    6510492    117,72    287456    1975760    508
11:50:36  2967884    3302088    1841392    33,29    78580    521816    6510348    117,71    287456    1975812    504
11:50:37  2967884    3302088    1841460    33,30    78580    521748    6510348    117,71    287456    1975696    496
11:50:38  2967884    3302088    1841460    33,30    78580    521748    6510348    117,71    287456    1975704    484
11:50:39  2967884    3302088    1841460    33,30    78580    521748    6510348    117,71    287456    1975704    512
11:50:40  2967884    3302088    1841460    33,30    78580    521748    6510348    117,71    287456    1975704    512
11:50:41  2967884    3302088    1841460    33,30    78580    521748    6510348    117,71    287456    1975704    512
11:50:42  2967884    3302088    1841460    33,30    78580    521748    6510348    117,71    287456    1975704    512
11:50:43  2967884    3302088    1841460    33,30    78580    521748    6510348    117,71    287456    1975704    508
Average:  2967884    3302088    1841440    33,29    78580    521768    6510377    117,71    287456    1975725    506

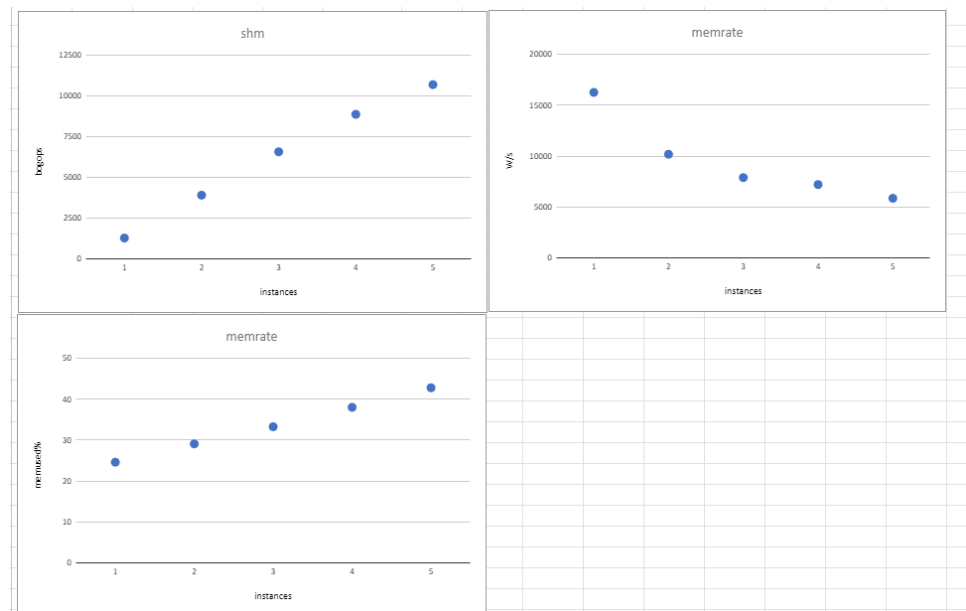
```

```
stress-ng: info: [48774] successful run completed in 10.02s
stress-ng: info: [48774] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time   bogo ops/s    bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [48774]                (secs)    (secs)    (secs)    (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [48774] memrate      21         10.02    29.53     0.35        2.10          0.70      99.41
stress-ng: info: [48774] memrate      7881.85 write128nt MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48774] memrate      7644.56 write64nt MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48774] memrate      6758.25 write32nt MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48774] memrate      2107.17 write1024 MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48774] memrate      2176.66 write512 MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48774] memrate      2240.86 write256 MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48774] memrate      2271.95 write128 MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48774] memrate      2283.86 write64 MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48774] memrate      2273.56 write32 MB/sec (average per stressor)
stress-ng: info: [48774] memrate      2238.70 write16 MB/sec (average per stressor)
```

I=5

```
stress-ng: info: [48798] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [48798] dispatching hogs: 5 memrate
11:50:53 kbmemfree kbavall kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbcommit %commit kbactive kbinactive kbdirty
11:50:54 2441240 2775484 2367976 42,82 78588 521792 7079152 128,00 287476 2500140 340
11:50:55 2441240 2775484 2368008 42,82 78588 521792 7079152 128,00 287476 2500172 352
11:50:56 2441240 2775484 2368012 42,82 78588 521792 7079152 128,00 287476 2500172 356
11:50:57 2441240 2775484 2368012 42,82 78588 521792 7079152 128,00 287476 2500172 356
11:50:58 2441240 2775484 2368012 42,82 78588 521792 7079152 128,00 287476 2500172 356
11:50:59 2441240 2775484 2368012 42,82 78588 521792 7079152 128,00 287476 2500220 36
11:51:00 2441240 2775484 2368012 42,82 78592 521788 7079152 128,00 287476 2500276 12
11:51:01 2441240 2775488 2368008 42,82 78592 521792 7079152 128,00 287480 2500276 40
11:51:02 2441240 2775488 2368008 42,82 78592 521792 7079152 128,00 287480 2500280 104
11:51:03 2441240 2775488 2368004 42,82 78592 521796 7079152 128,00 287480 2500280 108
Average: 2441240 2775485 2368006 42,82 78590 521792 7079152 128,00 287477 2500216 206
```

Графики



Анализ производительности network

- Для бенчмарка network используем sockdiag и netlink-task. Для первого изменяется число сокетов, растет нагрузка на процессор, изменяется число операций (закономерности не заметил). Для второго на каждый воркер – 1 сокет, увеличивается нагрузка на процессор, количество операций в целом на одном уровне.

1) stress-ng --sockdiag \$i --metrics -t 10s | sar 1 10 -n SOCK

I=1

```

stress-ng: info: [48945] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [48945] dispatching hogs: 1 sockdlatg

12:01:11      totsck   tcpsock   udpsock   rawsock   ip-frag   tcp-tw
12:01:12      1265       2       5       0       0       0
12:01:13      1328       2       5       0       0       0
12:01:14      1297       2       5       0       0       0
12:01:15      1265       2       5       0       0       0
12:01:16      1263       2       5       0       0       0
12:01:17      1261       2       5       0       0       0
12:01:18      1248       2       5       0       0       0
12:01:19      1316       2       5       0       0       0
12:01:20      1262       2       5       0       0       0
12:01:21      1236       2       5       0       0       0
Average:      1274       2       5       0       0       0
stress-ng: info: [48945] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [48945] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [48945]                               (secs)   (secs)   (secs)   (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [48945] sockdlatg      112858589      10.00    0.37    9.54    11285838.72    11388354.09    99.10

```

I=3

```

stress-ng: info: [48961] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [48961] dispatching hogs: 3 sockdlatg

12:01:31      totsck   tcpsock   udpsock   rawsock   ip-frag   tcp-tw
12:01:32      2233       2       5       0       0       0
12:01:33      2194       2       5       0       0       0
12:01:34      2315       2       5       0       0       0
12:01:35      2419       2       5       0       0       0
12:01:36      1922       2       5       0       0       0
12:01:37      1786       2       5       0       0       0
12:01:38      3318       2       5       0       0       0
12:01:39      3173       2       5       0       0       0
12:01:40      1489       2       5       0       0       0
12:01:41      2169       2       5       0       0       0
Average:      2302       2       5       0       0       0
stress-ng: info: [48961] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [48961] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [48961]                               (secs)   (secs)   (secs)   (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [48961] sockdlatg      113946869      10.00    0.50    29.32    11394480.16    3821155.90    99.40

```

I=5

```

stress-ng: info: [48978] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [48978] dispatching hogs: 5 sockdlatg

12:01:51      totsck   tcpsock   udpsock   rawsock   ip-frag   tcp-tw
12:01:52      1403       2       5       0       0       0
12:01:53      1339       2       5       0       0       0
12:01:54      2123       2       5       0       0       0
12:01:55      1856       2       5       0       0       0
12:01:56      2337       2       5       0       0       0
12:01:57      2170       2       5       0       0       0
12:01:58      1363       2       5       0       0       0
12:01:59      1399       2       5       0       0       0
12:02:00      1910       2       5       0       0       0
12:02:01      1851       2       5       0       0       0
Average:      1775       2       5       0       0       0
stress-ng: info: [48978] successful run completed in 10.01s
stress-ng: info: [48978] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [48978]                               (secs)   (secs)   (secs)   (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [48978] sockdlatg      104867108      10.00    0.52    38.38    10486495.58    2695812.54    77.80

```

2) stress-ng --netlink-task \$i --metrics -t 10s | sar 1 10 -n SOCK

I=1

```

stress-ng: info: [49215] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [49215] dispatching hogs: 1 netlink-task

12:06:26      totsck   tcpsock   udpsock   rawsock   ip-frag   tcp-tw
12:06:27      1091       2       5       0       0       0
12:06:28      1091       2       5       0       0       0
12:06:29      1091       2       5       0       0       0
12:06:30      1091       2       5       0       0       0
12:06:31      1091       2       5       0       0       0
12:06:32      1091       2       5       0       0       0
12:06:33      1091       2       5       0       0       0
12:06:34      1091       2       5       0       0       0
12:06:35      1091       2       5       0       0       0
12:06:36      1091       2       5       0       0       0
Average:      1091       2       5       0       0       0
stress-ng: info: [49215] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [49215] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [49215]                               (secs)   (secs)   (secs)   (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [49215] netlink-task    7117068       10.00    0.87    9.12    711703.54     712419.22     99.90

```

I=3

```

stress-ng: info: [49228] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [49228] dispatching hogs: 3 netlink-task

12:06:46      totsck  tcpsock  udpsck   rawsock  ip-frag  tcp-tw
12:06:47      1093        2        5        0        0        0
12:06:48      1093        2        5        0        0        0
12:06:49      1093        2        5        0        0        0
12:06:50      1093        2        5        0        0        0
12:06:51      1093        2        5        0        0        0
12:06:52      1093        2        5        0        0        0
12:06:53      1093        2        5        0        0        0
12:06:54      1093        2        5        0        0        0
12:06:55      1093        2        5        0        0        0
12:06:56      1093        2        5        0        0        0
Average:      1093        2        5        0        0        0
stress-ng: info: [49228] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [49228] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [49228]                  (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [49228] netlink-task  9433483      10.00      1.38      28.51      943348.40      315606.66      99.63

```

I=5

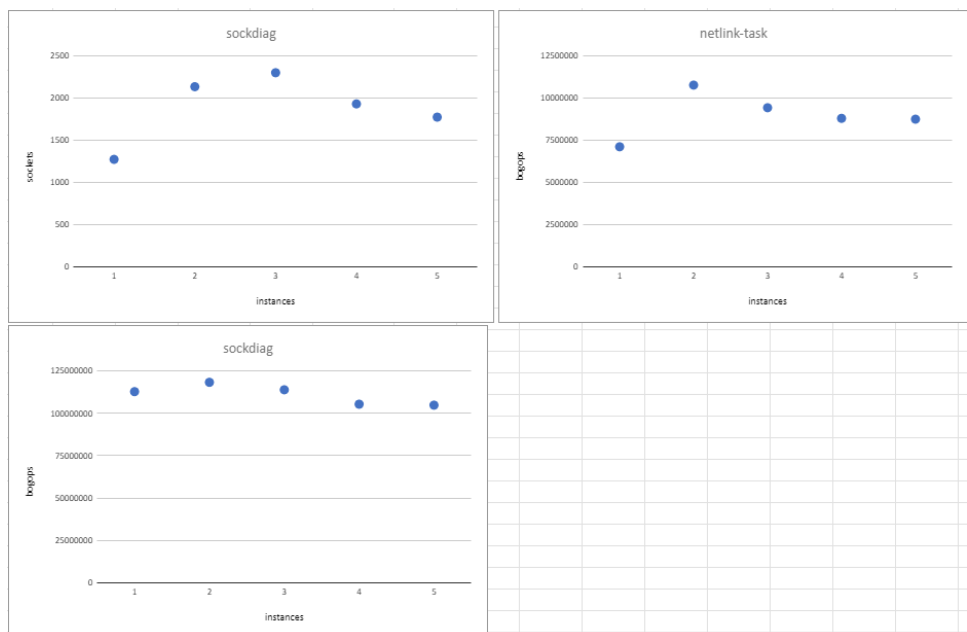
```

stress-ng: info: [49246] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [49246] dispatching hogs: 5 netlink-task

12:07:06      totsck  tcpsock  udpsck   rawsock  ip-frag  tcp-tw
12:07:07      1095        2        5        0        0        0
12:07:08      1095        2        5        0        0        0
12:07:09      1095        2        5        0        0        0
12:07:10      1095        2        5        0        0        0
12:07:11      1096        2        6        0        0        0
12:07:12      1095        2        5        0        0        0
12:07:13      1095        2        5        0        0        0
12:07:14      1095        2        5        0        0        0
12:07:15      1095        2        5        0        0        0
12:07:16      1095        2        5        0        0        0
Average:      1095        2        5        0        0        0
stress-ng: info: [49246] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [49246] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [49246]                  (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [49246] netlink-task  8754236      10.00      1.46      37.06      875421.69      227264.69      77.04

```

Графики



Анализ производительности pipe

Для обоих параметров при любых значениях выдается такая ошибка:

```

Linux 5.15.0-88-generic (dami-QEMU-Virtual-Machine) 30.10.2023 _aarch64_ (4 CPU)
stress-ng: error: [11497] No stress workers invoked

```

Stress-ng не распознает pipe-data-size и pipeherd-yeild как свои параметры, точнее он не видит параметров в команде, потому и ругается.

Для сравнения я выбрал pipe и pipeherd

- Для бенчмарка pipe используем pipe и pipeherd. Для первого растёт число операций до достижения числа процессоров воркерами, увеличивается нагрузка на процессор. Для второго увеличивается число операций, растёт нагрузка на процессор.

1) stress-ng -pipe \$i --metrics -t 10s | sar 1 10 -u

I=1

```
stress-ng: info: [56199] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [56199] dispatching hogs: 1 pipe
12:54:24      CPU      %user      %nice    %system    %iowait    %steal     %idle
12:54:25      all       8,79       0,00     39,79     15,50       0,00     35,92
12:54:26      all       9,57       0,00     40,05       0,00       0,00     50,38
12:54:27      all       9,77       0,00     40,10       0,00       0,00     50,13
12:54:28      all       7,98       0,00     40,90       0,00       0,00     51,12
12:54:29      all       9,27       0,00     40,85       0,00       0,00     49,87
12:54:30      all       9,09       0,00     40,15       0,00       0,00     50,76
12:54:31      all       8,29       0,00     39,95     2,26       0,00     49,50
12:54:32      all      10,23       0,00     38,62       0,00       0,00     51,15
12:54:33      all      11,25       0,00     37,85       0,00       0,00     50,90
12:54:34      all       9,39       0,00     39,09       0,00       0,00     51,52
Average:      all       9,36       0,00     39,74     1,75       0,00     49,15
stress-ng: info: [56199] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [56199] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [56199]                (secs)      (secs)      (secs)  (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [56199] pipe          14890450      10.00       2.93     15.68    1489013.58     800131.65     186.10
```

I=3

```
stress-ng: info: [56216] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [56216] dispatching hogs: 3 pipe
12:54:44      CPU      %user      %nice    %system    %iowait    %steal     %idle
12:54:45      all      20,52       0,00     72,73       0,00       0,00     6,75
12:54:46      all      18,59       0,00     75,13       0,00       0,00     6,28
12:54:47      all      19,37       0,00     74,61       0,00       0,00     6,02
12:54:48      all      21,16       0,00     73,54       0,00       0,00     5,29
12:54:49      all      18,83       0,00     75,86       0,00       0,00     5,31
12:54:50      all      22,22       0,00     71,43       0,00       0,00     6,35
12:54:51      all      20,42       0,26     73,04       0,00       0,00     6,28
12:54:52      all      21,24       0,00     74,35       0,00       0,00     4,40
12:54:53      all      21,50       0,00     72,54       0,00       0,00     5,96
12:54:54      all      19,95       0,00     72,54       0,26       0,00     7,25
Average:      all      20,38       0,03     73,57     0,03       0,00     5,99
stress-ng: info: [56216] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [56216] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [56216]                (secs)      (secs)      (secs)  (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [56216] pipe          25602619      10.00       6.95     29.16    2560205.30     709017.42     120.36
```

I=5

```
stress-ng: info: [56243] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [56243] dispatching hogs: 5 pipe
12:55:04      CPU      %user      %nice    %system    %iowait    %steal     %idle
12:55:05      all      19,70       0,00     80,05       0,00       0,00     0,25
12:55:06      all      16,50       0,00     83,50       0,00       0,00     0,00
12:55:07      all      18,41       0,00     81,59       0,00       0,00     0,00
12:55:08      all      16,67       0,00     83,33       0,00       0,00     0,00
12:55:09      all      18,66       0,00     81,34       0,00       0,00     0,00
12:55:10      all      17,00       0,00     82,75       0,00       0,00     0,25
12:55:11      all      17,75       0,00     82,25       0,00       0,00     0,00
12:55:12      all      15,91       0,00     83,59       0,00       0,00     0,51
12:55:13      all      16,17       0,00     83,58       0,00       0,00     0,25
12:55:14      all      17,71       0,00     82,29       0,00       0,00     0,00
Average:      all      17,45       0,00     82,42       0,00       0,00     0,12
stress-ng: info: [56243] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [56243] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [56243]                (secs)      (secs)      (secs)  (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [56243] pipe          11099674      10.00       5.63     33.10    1109948.89     286591.12     77.46
```

2) stress-ng -pipeherd \$i --metrics -t 10s | sar 1 10 -u

I=1

```
stress-ng: info: [49567] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [49567] dispatching hogs: 1 pipeherd
```

	CPU	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle
12:15:16	all	3,05	0,00	57,36	0,00	0,00	39,59
12:15:17	all	3,14	0,00	56,54	0,00	0,00	40,31
12:15:18	all	3,57	0,00	55,87	0,00	0,00	40,56
12:15:20	all	2,88	0,00	55,76	0,00	0,00	41,36
12:15:21	all	2,86	0,00	54,55	0,00	0,00	42,60
12:15:22	all	3,66	0,00	53,93	0,00	0,00	42,41
12:15:23	all	3,12	0,00	54,17	0,00	0,00	42,71
12:15:24	all	3,60	0,00	53,98	0,00	0,00	42,42
12:15:25	all	4,12	0,00	50,77	0,00	0,00	45,10
12:15:26	all	3,61	0,00	54,12	0,00	0,00	42,27
Average:	all	3,36	0,00	54,71	0,00	0,00	41,93

```
stress-ng: info: [49567] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [49567] pipeherd      959015    10.01     0.82     30.57     95790.96      30551.61    313.54
```

I=3

	CPU	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle
12:15:36	all	12,47	0,00	84,54	0,00	0,00	2,99
12:15:37	all	15,04	0,00	84,71	0,00	0,00	0,25
12:15:38	all	12,47	0,00	85,79	0,00	0,00	1,75
12:15:39	all	12,47	0,00	86,78	0,00	0,00	0,75
12:15:40	all	12,22	0,00	87,03	0,00	0,00	0,75
12:15:41	all	14,43	0,00	84,58	0,00	0,00	1,00
12:15:42	all	11,81	0,00	86,93	0,00	0,00	1,26
12:15:43	all	11,22	0,00	87,28	0,00	0,00	1,50
12:15:44	all	11,22	0,00	87,03	0,00	0,00	1,75
12:15:45	all	11,84	0,00	86,40	0,00	0,00	1,76
12:15:46	all	11,84	0,00	86,40	0,00	0,00	1,76
Average:	all	12,52	0,00	86,11	0,00	0,00	1,37

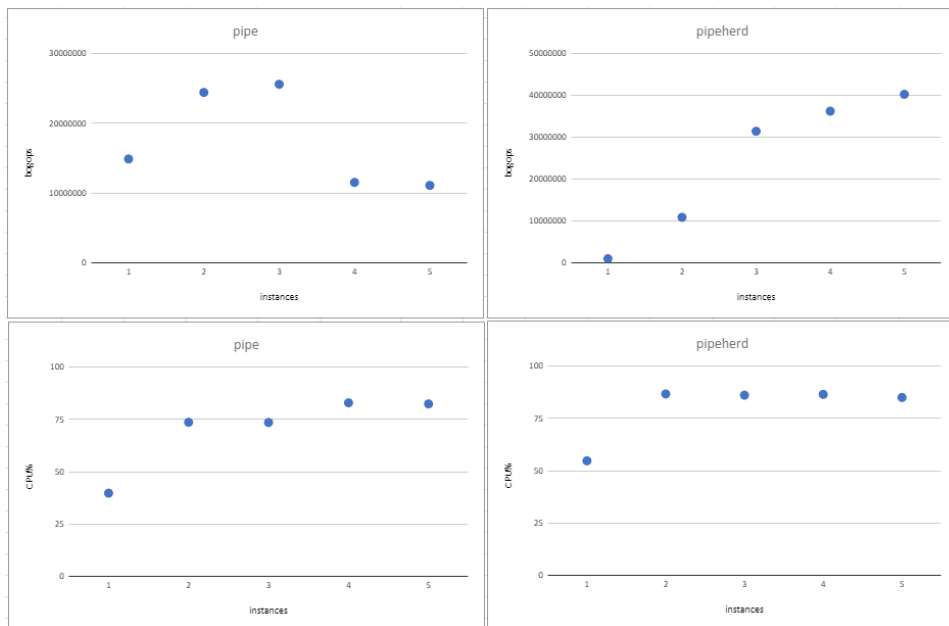
```
stress-ng: info: [49880] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [49880] pipeherd      31435398   10.02     3.99     34.67     3135821.28     813124.62    128.55
stress-ng: info: [49880] pipeherd      0.14 context switches per bogo op (average per stressor)
stress-ng: info: [49880] pipeherd      141363.29 context switches per second (average per stressor)
```

I=5

	CPU	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle
12:15:56	all	14,21	0,00	83,54	0,00	0,00	2,24
12:15:57	all	13,89	0,00	83,33	0,00	0,00	2,78
12:15:58	all	14,00	0,00	85,00	0,00	0,00	1,00
12:15:59	all	13,07	0,00	85,93	0,00	0,00	1,01
12:16:00	all	13,93	0,00	85,07	0,00	0,00	1,00
12:16:01	all	12,59	0,00	85,89	0,25	0,00	1,26
12:16:02	all	12,78	0,00	84,71	0,00	0,00	2,51
12:16:03	all	14,25	0,00	84,00	0,00	0,00	1,75
12:16:04	all	13,50	0,00	86,25	0,00	0,00	0,25
12:16:05	all	12,75	0,00	86,25	0,00	0,00	1,00
12:16:06	all	12,75	0,00	86,25	0,00	0,00	1,00
Average:	all	13,50	0,00	85,00	0,03	0,00	1,48

```
stress-ng: info: [50597] successful run completed in 10.06s
stress-ng: info: [50597] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s      bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [50597] pipeherd      40273359   10.04     4.26     34.34     4010524.76     1043351.27    76.88
stress-ng: info: [50597] pipeherd      0.08 context switches per bogo op (average per stressor)
stress-ng: info: [50597] pipeherd      66788.99 context switches per second (average per stressor)
```

Графики



Анализ производительности sched

=)

```
damid@damid-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --resched 1 --metrics -t 10 | sar 1 10 -u
Linux 5.15.0-88-generic (damid-QEMU-Virtual-Machine)  30.10.2023  _aarch64_      (4 CPU)
stress-ng: unrecognized option '--resched'
```

И так для всех кроме schedpolicy, поэтому его и возьму

- Для бенчмарка scheduler используем yield и schedpolicy. В yield нагрузка на процессор не изменяется, закономерности в изменении количества операций нет. В schedpolicy наоборот - нагрузка растет с ростом кол-ва операций.

1) stress-ng --yield \$i --metrics -t 10s | sar 1 10 -u

I=1

```
stress-ng: info: [53961] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [53961] dispatching hogs: 1 yield
stress-ng: info: [53962] stress-ng-yield: limiting to 4 child yielders (instance 0)

12:20:54      CPU      %user      %nice      %system      %iowait      %steal      %idle
12:20:55      all       20,90         0,00       78,61         0,00         0,00         0,50
12:20:56      all       18,75         0,00       81,25         0,00         0,00         0,00
12:20:57      all       17,29         0,00       82,71         0,00         0,00         0,00
12:20:58      all       17,25         0,00       82,75         0,00         0,00         0,00
12:20:59      all       20,65         0,00       79,35         0,00         0,00         0,00
12:21:00      all       19,55         0,00       80,45         0,00         0,00         0,00
12:21:01      all       17,29         0,00       82,71         0,00         0,00         0,00
12:21:02      all       19,95         0,00       80,05         0,00         0,00         0,00
12:21:03      all       18,70         0,00       81,30         0,00         0,00         0,00
12:21:04      all       18,84         0,00       81,16         0,00         0,00         0,00
Average:      all       18,92         0,00       81,08         0,00         0,00         0,05

stress-ng: info: [53961] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [53961] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time   bogo ops/s   bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [53961]                (secs)    (secs)    (secs)    (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [53961] yield          59463522    10.00     6.64     32.38    5945935.28  1523924.19    390.17
```

I=3

```

stress-ng: info: [53993] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [53993] dispatching hogs: 3 yield
stress-ng: info: [53996] stress-ng-yield: limiting to 4 child yielders (instance 2)
stress-ng: info: [53995] stress-ng-yield: limiting to 4 child yielders (instance 1)
stress-ng: info: [53994] stress-ng-yield: limiting to 4 child yielders (instance 0)

12:21:14      CPU      %user      %nice      %system      %iowait      %steal      %idle
12:21:15      all      19,40      0,00      80,10      0,00      0,00      0,50
12:21:16      all      17,79      0,00      82,21      0,00      0,00      0,00
12:21:17      all      17,96      0,00      82,04      0,00      0,00      0,00
12:21:18      all      20,00      0,00      79,75      0,00      0,00      0,25
12:21:19      all      20,30      0,00      79,70      0,00      0,00      0,00
12:21:20      all      18,91      0,00      81,09      0,00      0,00      0,00
12:21:21      all      20,65      0,00      79,35      0,00      0,00      0,00
12:21:22      all      19,95      0,00      80,05      0,00      0,00      0,00
12:21:23      all      19,50      0,00      80,50      0,00      0,00      0,00
12:21:24      all      16,50      0,00      83,50      0,00      0,00      0,00
Average:      all      19,10      0,00      80,83      0,00      0,00      0,07

stress-ng: info: [53993] successful run completed in 10.01s
stress-ng: info: [53993] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s  bogo ops/s CPU used per
stress-ng: info: [53993] yield      (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time) instance (%)
stress-ng: info: [53993]      55820335      10.00      6.66      32.34      5580665.49      1431290.64      129.97

```

2) stress-ng --schedpolicy \$i --metrics -t 10s | sar 1 10 -u

I=1

```

dami@dami-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --schedpolicy 1 --metrics -t 10 | sar 1 10 -u
Linux 5.15.0-88-generic (dami-QEMU-Virtual-Machine)      30.10.2023      _aarch64_      (4 CPU)
stress-ng: info: [12501] dispatching hogs: 1 schedpolicy

02:08:32      CPU      %user      %nice      %system      %iowait      %steal      %idle
02:08:33      all      6,03      0,00      19,85      0,00      0,00      74,12
02:08:34      all      5,24      0,00      20,70      0,00      0,00      74,06
02:08:35      all      6,42      0,00      19,51      0,00      0,00      74,07
02:08:36      all      7,25      0,00      18,00      0,00      0,00      74,75
02:08:37      all      5,72      0,00      19,90      0,00      0,00      74,38
02:08:38      all      6,67      0,00      19,26      0,00      0,00      74,07
02:08:39      all      5,26      0,00      19,55      0,00      0,00      75,19
02:08:40      all      6,23      0,00      19,45      0,00      0,00      74,31
02:08:41      all      7,44      0,00      18,11      0,00      0,00      74,44

stress-ng: info: [12501] successful run completed in 10.01s
stress-ng: info: [12501] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s  bogo ops/s
stress-ng: info: [12501]      (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time)
stress-ng: info: [12501] schedpolicy      4682358      10.00      2.43      7.55      468086.38      469174.15
02:08:42      all      6,47      0,00      19,40      0,00      0,00      74,13
среднее:      all      6,27      0,00      19,37      0,00      0,00      74,35

```

I=3

```

dami@dami-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --schedpolicy 3 --metrics -t 10 | sar 1 10 -u
Linux 5.15.0-88-generic (dami-QEMU-Virtual-Machine)      30.10.2023      _aarch64_      (4 CPU)

02:10:08      CPU      %user      %nice      %system      %iowait      %steal      %idle
02:10:09      all      19,60      0,00      55,28      0,00      0,00      25,13
02:10:10      all      21,09      0,00      54,59      0,00      0,00      24,32
02:10:11      all      19,70      0,00      55,61      0,00      0,00      24,69
02:10:12      all      20,15      0,00      55,47      0,00      0,00      24,38
02:10:13      all      18,20      0,00      57,61      0,00      0,00      24,19
02:10:14      all      19,20      0,00      55,61      0,25      0,00      24,94
02:10:15      all      20,15      0,00      55,47      0,00      0,00      24,38
02:10:16      all      17,34      0,00      58,29      0,00      0,00      24,37
02:10:17      all      18,45      0,00      56,86      0,00      0,00      24,69
02:10:18      all      18,72      0,00      56,90      0,00      0,00      24,38
Среднее:      all      19,26      0,00      56,17      0,02      0,00      24,55

stress-ng: info: [12512] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [12512] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s  bogo ops/s
stress-ng: info: [12512]      (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time)
stress-ng: info: [12512] schedpolicy      11818725      10.00      7.65      22.27      1181898.98      395010.86

```

I=5

```

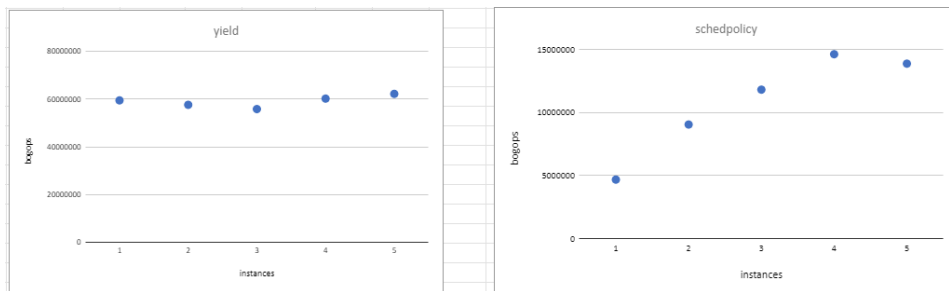
dami@dami-QEMU-Virtual-Machine:~$ stress-ng --schedpolicy 5 --metrics -t 10 | sar 1 10 -u
Linux 5.15.0-88-generic (dami-QEMU-Virtual-Machine)      30.10.2023      _aarch64_      (4 CPU)

02:11:21      CPU      %user      %nice      %system      %iowait      %steal      %idle
02:11:22      all      25,69      0,00      73,55      0,00      0,00      0,76
02:11:23      all      25,69      0,00      74,31      0,00      0,00      0,00
02:11:24      all      26,84      0,00      73,16      0,00      0,00      0,00
02:11:25      all      26,20      0,00      73,80      0,00      0,00      0,00
02:11:26      all      25,13      0,00      74,87      0,00      0,00      0,00
02:11:27      all      26,63      0,00      73,37      0,00      0,00      0,00
02:11:28      all      25,38      0,00      74,62      0,00      0,00      0,00
02:11:29      all      26,13      0,00      73,87      0,00      0,00      0,00
02:11:30      all      25,38      0,00      74,62      0,00      0,00      0,00
02:11:31      all      26,65      0,00      73,35      0,00      0,00      0,00
Среднее:      all      25,97      0,00      73,95      0,00      0,00      0,08

stress-ng: info: [12525] successful run completed in 10.00s
stress-ng: info: [12525] stressor      bogo ops real time  usr time  sys time  bogo ops/s  bogo ops/s
stress-ng: info: [12525]      (secs)      (secs)      (secs)      (real time) (usr+sys time)
stress-ng: info: [12525] schedpolicy      13881307      10.00      10.27      29.40      1388153.50      349919.51

```

Графики



Вывод

Resident set size (RSS) — размер страниц памяти, выделенных процессору и в настоящее время находящихся в ram

Виртуальная память - отдельное виртуальное адресное пространство для каждого процессора и ядра. Обеспечивает безопасность процессов, не дает обращаться одному работающему процессу к другому.

Выполнив данную работу, я познакомился и применил на практике инструменты нагрузки различных систем, а также мониторинга